Année Universitaire 2025 – 2026
Unité de Recherche : IPGP
Équipe(s) : Géodesie
Encadrant(s) : M. Dalaison

IPGP | Université Paris Cité

Géophysique, Risques Naturels, Télédetection

Rapport de Stage de Master

Étude de la séquence sismique d'Hérat de 2023 par série temporelle InSAR

Martin Schwebel

Résumé

En octobre 2023, la province d'Hérat (Afghanistan) a été frappée par une séquence de quatre séismes intraplaques ($M_w > 6$) en l'espace de huit jours. Cette région n'avait jusqu'alors enregistré que peu de sismicité. Afin de caractériser la géométrie et la cinématique des failles responsables, cette étude utilise la déformation du sol mesurée par interférométrie radar (InSAR) à partir de séries temporelles Sentinel-1. Les données permettent d'isoler deux épisodes distincts de fort soulèvement du sol (déplacement en ligne de visée supérieur à 200 mm) liés à deux séismes majeurs chacun. L'inversion géodésique en deux étapes (échantillonnage bayésien pour la géométrie puis inversion linéaire pour la distribution du glissement), met en évidence la rupture successive de deux failles inverses à faible pendage ($\sim 38°$ et $\sim 37°$). Le glissement cosismique, atteignant jusqu'à 1.6 m, est resté confiné entre 2 et 8 km de profondeur. Le calcul des variations de contraintes de Coulomb (ΔCFS) démontre que la rupture initiale du 7 octobre a transféré des contraintes positives vers l'Est, déclenchant les séismes des 11 et 15 octobre. De plus, une forte anomalie des résidus InSAR liée à la géométrie d'acquisition révèle l'occurrence d'un glissement post-sismique.

Mots clés : Sciences de la Terre, InSAR, CSI, Séisme intraplaque, Transfert de contraintes de Coulomb, Inversion bayésienne, Glissement post-sismique

Sommaire

1 Introduction **3**

2 Données et échantillonnage **5**

2.1 Présentation des données 5

2.2 Échantillonnage basé sur la variance, Quadtree 6

3 Modèle direct, construction des fonctions de Green **7**

4 Matrices de covariances **8**

4.1 Matrice de covariance des données 8

4.2 Matrice de covariance du modèle 9

5 Optimisation non-linéaire de la géométrie de faille par méthode Bayésienne **11**

5.1 Méthode 11

5.2 Résultat 12

6 Calcul du glissement **15**

6.1 Discrétisation du modèle de faille 15

6.2 Résolution du problème inverse linéaire 15

6.3 Résultats 16

7 Calcul de contrainte de Coulomb **19**

8 Discussion **20**

8.1 Cohérence entre résultats et état de l'art 20

8.2 Optimisation non-linéaire 21

8.3 Analyse des déplacements InSAR 21

8.4 Analyse des résidus 21

8.5 Contrainte de Coulomb 22

8.6 Aléa et tectonique régionale 22

8.7 Limites et perspectives 22

9 Conclusion **23**

10 Remerciements **23**

Références **24**

A Annexes **26**

A.1 Figures échantillonées 26

A.2 Cartes des écarts types 27

1 Introduction

En octobre 2023 une série de séismes de magnitude significative a eu lieu au nord-ouest de l'Afghanistan, dans la province d'Herat, une région difficilement accessible du fait de son contexte politique. En effet, la province d'Hérat, deuxième province la plus peuplée du pays (environ 2 millions d'habitants), est limitrophe de l'Iran à l'ouest et du Turkménistan au nord. Cette région, située au sein de la plaque Eurasienne, est soumise à des contraintes issues du mouvement de la plaque Arabique au Sud (Viltres et al., 2022) et de la plaque Indienne à l'Est (Jade et al., 2017) respectivement de 29 et 39 mm/an par rapport à l'Eurasie. De cette série de séismes quatre d'entre eux dépassent une magnitude (Mw) 6 ce qui est rare pour cette zone de suture ancienne et très peu active datant de la fermeture de l'océan Paleothetis. Aucun séisme enregistré n'a dépassé cette magnitude entre 734 AC et 2002 (Ambraseys et Bilham, 2003). Ambraseys & Bilham (2003) ont d'ailleurs estimé des vitesses de plaques en dessous des valeurs établies par GNSS (Jade et al., 2017) ; (Viltres et al., 2022). L'aspect exceptionnel de ces aléas dans la région augmente le risque de tels événements : les populations sont peu préparées et les infrastructures non adaptées.

À partir des travaux de l'USGS et de la cartographie des réseaux de faille (Ruleman et al., 2007) nous étudierons la géométrie de ces structures, l'accumulation globale d'énergie dans la région, mais aussi les transferts de contraintes d'une faille à l'autre qui pourraient directement expliquer l'occurrence de ces événements sous forme de séquences. L'interférométrie radar à synthèse d'ouverture (InSAR) est une méthode permettant la mesure de la déformation du sol par satellite dans la direction de la ligne de visée (*line of sight*, LOS). Elle est extrêmement pertinente dans le contexte semi-aride et peu végétalisé de la région étudiée. En effet, les mesures de déphasage qui caractérisent cette méthode et permettent d'obtenir des valeurs de déplacements (millimétriques) du sol sont très facilement affectées par exemple par la végétation, la présence de neige ou encore de glissements de terrains. De plus, du fait de sa difficulté d'accès l'installation de stations GNSS est complexe et l'InSAR est donc une méthode appropriée pour réaliser une étude géodésique sans aller sur le terrain. Elle va donc permettre l'étude d'une zone géologiquement complexe entre les plaques indienne, arabique et eurasienne constituée de failles mal connues.

C'est donc à partir de séries temporelles InSAR, que nous cherchons à mieux comprendre les dynamiques locales de ce réseau de failles. Cette étude offre la possibilité d'explorer la complexité de la sismologie intra-plaque encore méconnue et d'expliquer l'occurrence de tels séismes loin des frontières de plaques tectoniques actives où les contraintes s'accumulent d'ordinaire. Enfin établir une relation au niveau des transferts de contrainte entre les différents séismes permet de comprendre comment quatre séismes de magnitudes >6 peuvent avoir lieu en quelques jours dans une zone où l'accumulation de contrainte est particulièrement lente et donc comprendre les relations de causes et de conséquences entre ces évènements ?

Pour essayer de répondre à ces interrogations à l'aide de l'InSAR, différentes étapes de traitement sont nécessaires : nous commençons par échantillonner nos données comme décrit en section 2. La construction des fonctions de Green qui permettront de relier le glissement en profondeur aux déformations en surface est ensuite précisé en section 3, le traitement des incertitudes et leur implémentation est explicitée en Section 4. Nous explicitons l'utilisation d'une étude probabiliste pour définir la géométrie des failles utilisées en Section 5. À partir des fonctions, nous pouvons résoudre notre problème inverse en utilisant la bibliothèque *Classic Slip Inversion* (Jolivet et al., 2015) : notre utilisation est explicitée dans la section 6 et donc obtenir le glissement sur un plan de faille précis responsable du déplacement observé dans la direction de la ligne de visée des satellites (LOS). Enfin c'est dans la section 7 que nous utiliserons nos glissements modélisés pour calculer les variations de contraintes de la zone ce qui permet d'établir la nature du lien entre nos séismes.

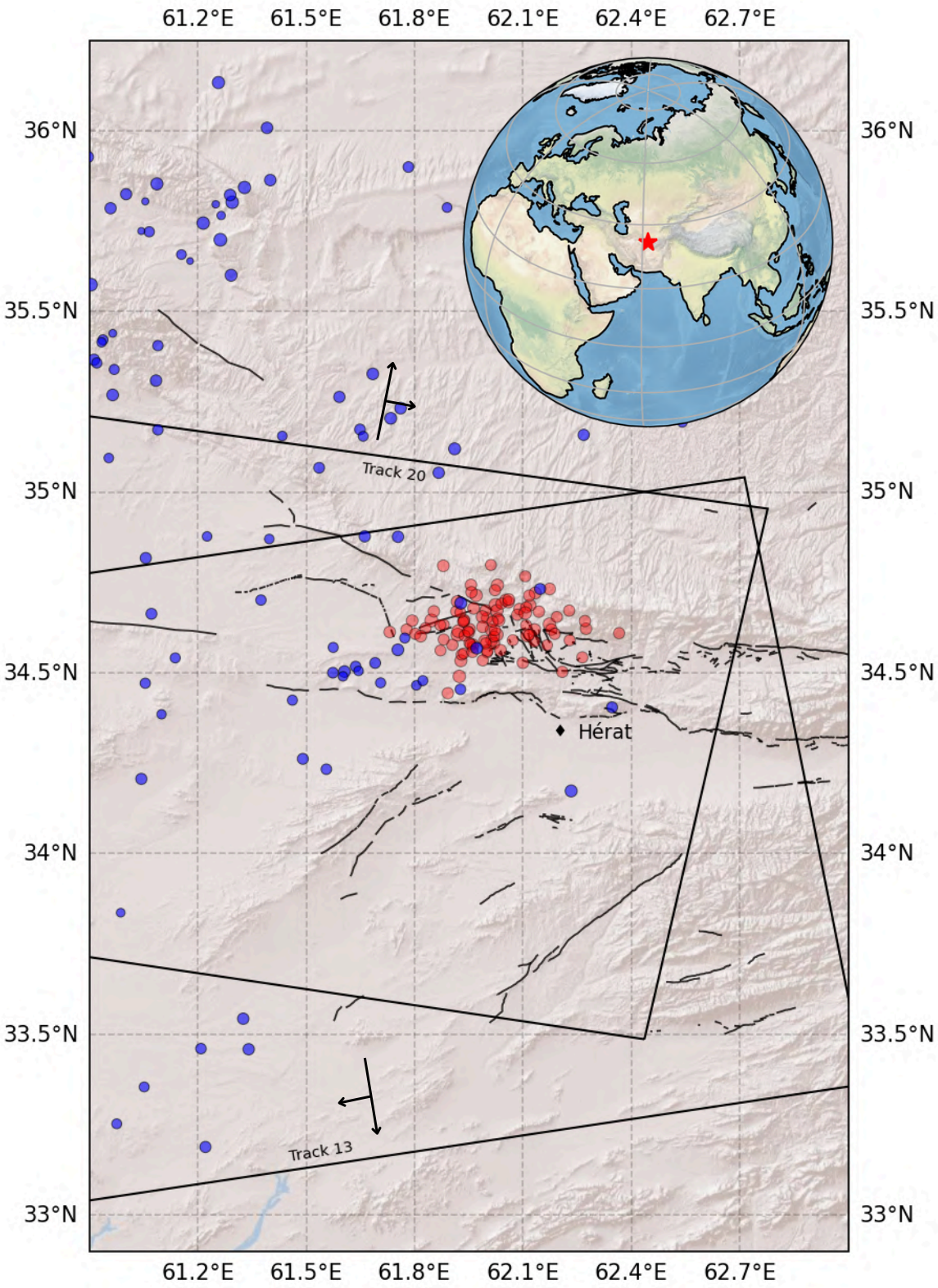


FIGURE 1 – Carte de la région étudiée, avec en bleu les séismes de 1950 à 2022 et en rouge ceux d'octobre 2023. Les polygones noirs représentent l'emprunte spatiale des deux tracks utilisées. Les trais noirs sont les failles cartographiées dans la zone (Ruleman et al., 2007).

2 Données et échantillonnage

2.1 Présentation des données

Nous avons utilisé les données Sentinel-1 le long de deux trajectoires d'orbites couvrant la zone : une ascendante : la track 13 et une descendante : la track 20 (Figure 1). La déformation du sol liée aux séismes a été extraite à partir d'une analyse en série temporelle des données couvrant la période 2019 à 2024 de la même façon que dans (Dalaison et Jolivet, 2020). Les cartes ainsi estimées correspondent à l'optimisation de l'amplitude d'une fonction marche sur la série temporelle. Cette méthode présente l'avantage de réduire les bruits atmosphériques, par rapport à la seule étude des interférogrammes cosismiques construits à partir de deux acquisitions.

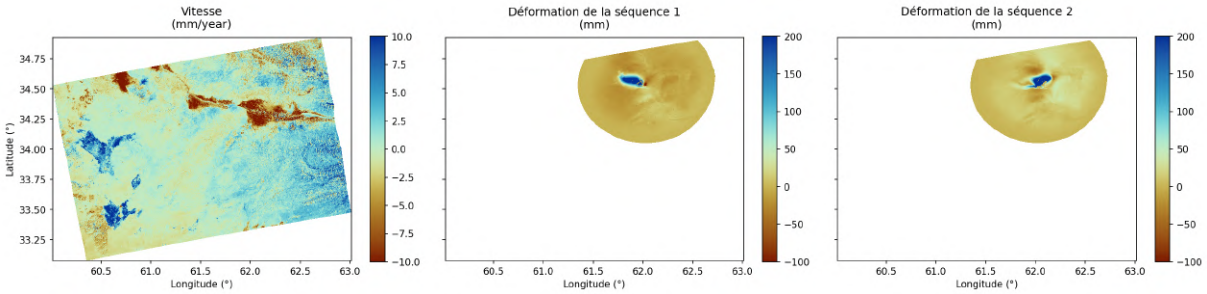


FIGURE 2 – Respectivement la vitesse de déformation, et les déformations associées à la première et à la deuxième série de séisme en LOS depuis la track 13.

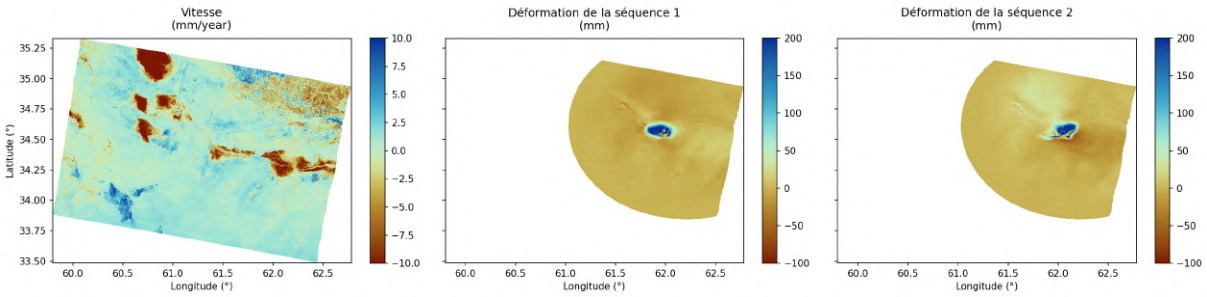


FIGURE 3 – Respectivement la vitesse de déformation, et les déformations associées à la première et à la deuxième série de séismes en LOS depuis la track 20.

TABLE 1 – Information sur les données InSAR utilisées

Track	Première acquisition	Seconde acquisition	Space Baseline (m)	Time Baseline (jours)
	2023.09.25	2023.10.07	66.3	12
T013	2023.10.07	2023.10.19	19.6	12
	2023.09.26	2023.10.08	-101.2	12
T020	2023.10.08	2023.10.20	79.6	12

La résolution temporelle de l'InSAR est limitée par la période orbitale des satellites de 12 jours. Nous décomposons donc cette série de séismes d'octobre en deux séquences : la première (SEQ1) qui contient entre autres les séismes de magnitudes supérieur à 6 du 7 octobre et la deuxième (SEQ2) qui contient ceux du 11 et 15 octobre 2023.

L'évolution de la déformation ϕ est modélisée par un modèle de trajectoire simple (Dalaison et al., 2021)

$$\phi = a_1 + a_2 t + a_3 sin(wt) + a_4 cos(wt) + a_5 H(t - teq_1) + a_6 H(t - teq_2), \quad (1)$$

, avec a_1 le décalage de référence, $a_2 t$ la vitesse globale du sol, $a_3 sin(wt) + a_4 cos(wt)$ la variation cyclique qui représente les mouvements périodiques, enfin $a_5 H(t - teq_1)$ et $a_6 H(t - teq_2)$ correspondent aux séquences de séismes avec teq_1 le début de la première et teq_2 de la deuxième. Les déplacements observés seront associés à plusieurs glissements distincts. Aussi, les directions d'observation (i.e. angle d'incidence entre 30 et 40°) vont favoriser la visualisation des déplacements verticaux et malgré l'utilisation de deux angles d'observations les déplacements horizontaux sont moins bien contraints.

En observant les déplacements en ligne de visée, que ce soit de l'orbite ascendante ou bien descendante, le déplacement principal est positif (Figures 2 et 3). Un déplacement décrochant horizontal le long des failles régionales principalement est-ouest aurait induit un déplacement en ligne de visée opposé pour chaque orbite, c'est-à-dire au vu de la géométrie des deux orbites qui sont opposées un déplacement positif vers l'EST (donc un rapprochement) pour l'une des orbites sera perçu comme un déplacement négatif (un éloignement) pour l'autre. Dans notre cas la seul explication possible est donc que le déplacement LOS est essentiellement selon la direction verticale. Nous pouvons donc supposer que ce déplacement est en grande partie un soulèvement.

2.2 Échantillonnage basé sur la variance, Quadtree

Les cartes de déformation contiennent de grandes quantités de données dont certaines sont redondantes car corrélées ou superflues car extérieures à la zone étudiée. Pour réduire la charge de calcul tout en conservant les informations essentielles, nous opérons un sous-échantillonnage "*Quadtree*" adapté aux données. Nous construisons notre échantillonnage à partir de la classe '*imagedownsampling*' de CSI qui nous permet d'obtenir un échantillonnage dépendant de la variance au sein de la carte de déformation (Jónsson et al., 2002) ; (Lohman et Simons, 2005). Ainsi lorsque la variance est importante au sein d'un même pixel, celui-ci est découpé en 4 nouveaux pixels selon un processus itératif limité par un seuil de variance défini à 0.7 (la variance au sein d'un pixel ne doit pas excéder ce seuil) ou une taille de pixel minimum de 1,5 km ; ces choix sont motivés par la volonté d'avoir une résolution maximale au niveau des zones de fortes déformations en surface et de réduire la densité des données. En effet de la même manière que (Jónsson et al., 2002), il est défini à partir de la covariance d'une zone considérée comme indépendante de la déformation et qui est donc sensible uniquement aux perturbations atmosphériques communes à toutes les données.

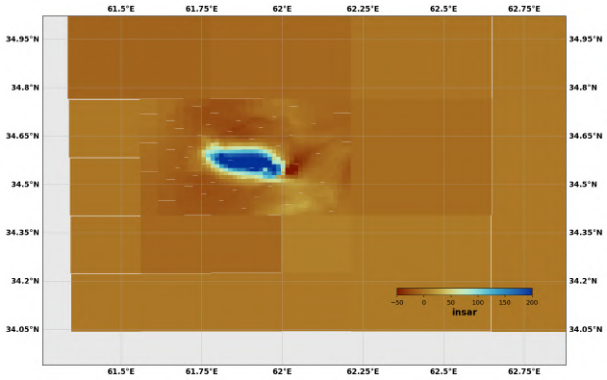


FIGURE 4 – Carte échantillonnée associée à l'orbite ascendante (Track 20) de la première séquence sismique (l'activité du 7 octobre). Un échantillonnage plus fin est visible proche de la déformation principale associé avec une variance inter-pixel plus importante. La variance au sein de chaque pixel (quelle que soit sa taille) est du même ordre de grandeur. Les autres cartes échantillonnées sont visibles en annexe.

3 Modèle direct, construction des fonctions de Green

Nous allons ici établir le lien entre les déformations en surface et les glissements en profondeur. Pour cela la construction de fonctions de Green est essentielle : c'est ce qui permet de modéliser une déformation en surface supposant un certain glissement en profondeur et donc par la suite de comparer la déformation en LOS observé avec celui modélisé.

L'objectif est d'obtenir le glissement le plus précis et possible. Pour caractériser nous avons besoin de relier la réponse du milieu à une source ponctuelle. La source ponctuelle appliquée à notre problème sera le glissement sur un patch et la réponse du milieu sera le déplacement en surface. Nous discrétisons notre faille en sous-sections pour que chaque zone de celle-ci puisse être associée à une certaine quantité de glissement. Notre modèle directe suis alors d'après (Tarantola, 2005) l'équation suivante :

$$d = Gm, \tag{2}$$

avec d le déplacements en surface, m le glissement en profondeur et G la matrice de fonctions de Green calculées entre chaque patch en profondeur et chaque pixel de déplacements observé en surface. En fonction de la géométrie de nos sous-sections, nous verrons que le calcul des fonctions de Green diffère. En effet, ces fonctions sont déterminées à partir de la formule de Volterra inscrite ici sous une forme adaptée à un milieu isotrope formalisé par (Segall, 2010) qui relie une source à une déformation en surface sous la forme suivante :

$$u_k(x) = \int_\Sigma s_i(\xi) \left[\mu \left(\frac{\partial g_k^i}{\partial \xi_j} + \frac{\partial g_k^j}{\partial \xi_i} \right) + \lambda \delta_{ij} \frac{\partial g_k^m}{\partial \xi_m} \right] n_j d\Sigma(\xi) \tag{3}$$

,

où $u_k(x)$ est la composante k du déplacement observé en surface au point x, Σ est la surface de la faille, $s_i(\xi)$ désigne le glissement à la source ξ sur la faille, μ et λ sont les coefficients de Lamé caractérisant les propriétés élastiques du milieu, g_k^i représentent les fonctions de Green où les dérivées spatiales traduisent la déformation, δ_{ij} est le symbole de Kronecker, et n_j est la composante j du vecteur normal unitaire au plan de faille.

L'équation établie par Okada (Okada, 1985) résout analytiquement cette double intégrale pour une surface rectangulaire. Cette équation a ensuite été résolue par Meade (Meade, 2007) pour des surfaces triangulaires. La résolution analytique de cette équation linéarise notre problème et permet une résolution par moindre carré.

L'utilisation d'éléments issus de la bibliothèque Classic Slip Inversion (Jolivet et al., 2015) a permis la construction de fonctions de Green d'abord pour un milieu semi-infini homogène et des sous-sections triangulaires avec l'utilisation des équations de Meade ((Meade, 2007)) puis pour un milieu semi-infini élastique stratifié et des sous-sections pyramidales selon la méthode EDKS (Zhu et Rivera, 2002).

Pour la SEQ1 nos données échantillonnées contiennent 2142 pixels et notre faille 377 sous-sections, ces sous-sections vont contenir deux types de glissement : dans le sens du pendage et perpendiculaire à celui-ci dans le sens de l'azimuth de notre faille. Nous considerons alors 754 valeurs de glissements. L'assemblage de nos fonctions de Green permet d'obtenir une matrice G_{Eq1} pour SEQ1 et d'une manière identique une matrice G_{Eq2} avec donc 2586 pixels pour SEQ2 et 762 valeurs de glissement,

$$G_{Eq1} = \begin{pmatrix} a_{0,0} & \cdots & a_{0,754} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2142,0} & \cdots & a_{2142,754} \end{pmatrix} \qquad G_{Eq2} = \begin{pmatrix} a_{0,0} & \cdots & a_{0,762} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2586,0} & \cdots & a_{2586,762} \end{pmatrix} \tag{4}$$

ces matrices sont définies une fois et utilisées ensuite pour toute l'inversion.

4 Matrices de covariances

La construction de matrices de covariances permet de réaliser notre inversion tout en conservant une réalité physique. D'abord par rapport à l'utilisation des données en pondérant les observations selon leur fiabilité à partir de l'erreur de mesure (l'écart type), le traitement et la construction de cette matrice se fait avant l'échantillonnage. Ensuite nous utilisons une matrice qui va contraindre le glissement à un glissement géologiquement plausible.

Nous utilisons donc deux matrices : C_d qui représente la covariance de nos données et C_m la matrice de covariance du modèle a priori. Comme nous choisissons un glissement a priori nul (m_0), la variance dans C_m limite l'amplitude des glissements modélisés. Ainsi, elle permet de contraindre le glissement pour le rendre physiquement probable.

4.1 Matrice de covariance des données

La matrice de covariance des données, C_d d'après (Jolivet et al., 2015)

$$C_d(i,j) = \sigma^2 e^{-\frac{d_{ij}}{\lambda}} + \sigma_{erreur}, \tag{5}$$

où σ et λ sont définis selon le covariogram (figure 5) construit à partir de nos jeux de données. Elle va caractériser avec précision le degré de fiabilité de chaque pixel de nos données. Pendant notre inversion, cette matrice agit comme un système de pondération, l'algorithme contraindra plus fortement la modélisation à s'ajuster aux zones où le signal InSAR est le plus fiable, tout en tolérant un écart plus important dans les régions fortement bruitées. Cette matrice dépend donc de deux sources d'erreur : les bruits atmosphériques associés par exemple aux perturbations météorologiques qui génèrent dans nos données un bruit fortement corrélé entre un groupe de pixel et une erreur de déroulement qui exprime l'incohérence de certaines données σ_{erreur}.

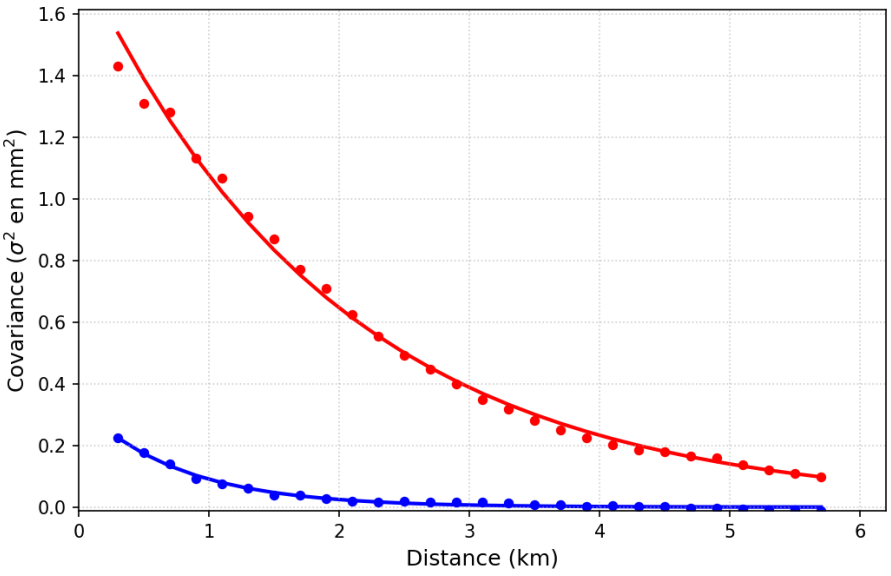


FIGURE 5 – Covariogrammes et ajustements exponentiels modélisant le bruit spatial pour les deux orbites InSAR. La courbe rouge associé à la track 20 montre une variance globale nettement supérieure à la courbe bleue (track 13). Les paramètres σ^2 (la covariance) et λ (le coefficient de décroissance de l'exponentiel) sont utilisés pour construire la matrice C_d.

4.2 Matrice de covariance du modèle

La matrice de covariance du modèle s'exprime d'après CSI (Jolivet et al., 2015) comme

$$C_m(i,j) = \frac{\sigma \cdot {\lambda_0}^2}{\lambda} e^{-\frac{d_{ij}}{\lambda}}, \tag{6}$$

avec $||i,j||_2$ la distance entre deux sections, λ_0, et λ et σ deux paramètres que nous définissons grâce a une L-Curve qui met en compétition l'écart aux données (le misfit normalisé) et le glissement total sur la faille. Cela nous permet de déterminer la meilleure paire de paramètres, λ et σ pour la géométrie et la discrétisation de notre faille celle qui permet d'obtenir un écart aux données minimum pour un glissement total cohérent. Ces deux paramètres permettent de lisser le glissement : la longueur de corrélation λ, transmet jusqu'à quelle distance une section influe sur une autre et σ permet de quantifier la variation maximum de glissement sur cette distance, c'est ce que traduit l'équation 6.

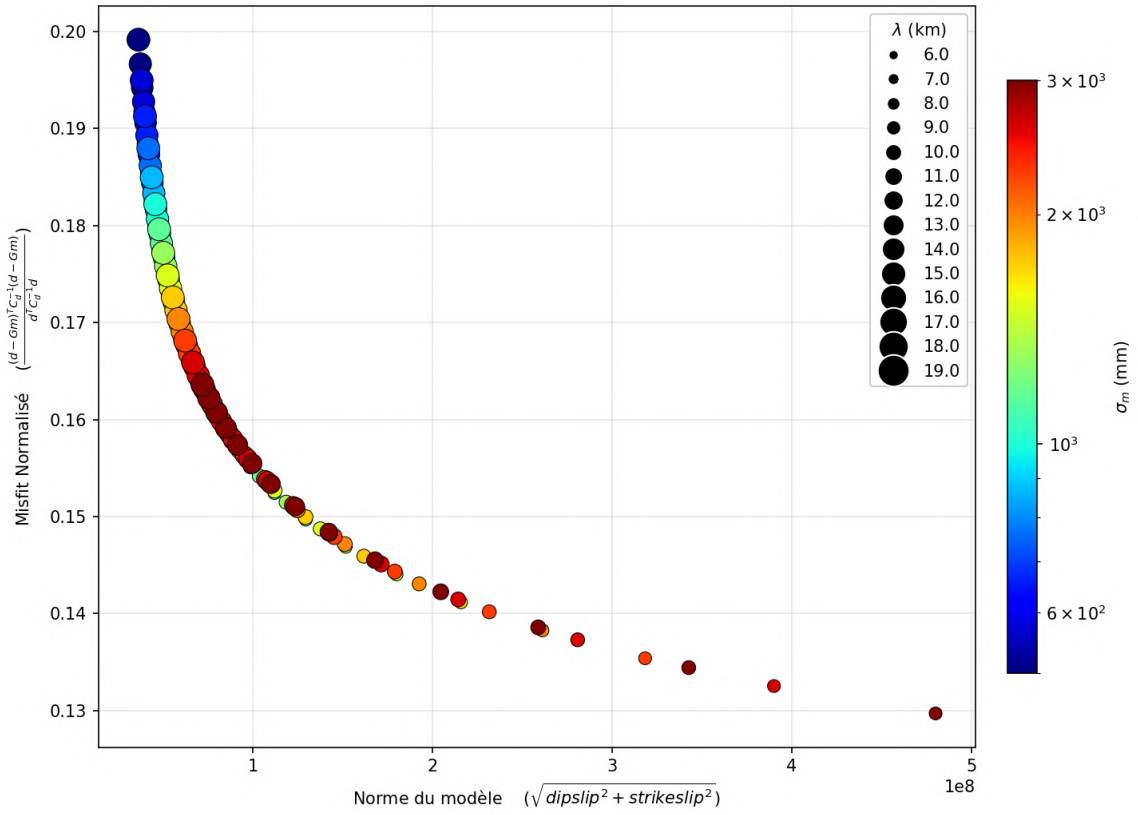


FIGURE 6 – L-Curve associée à la première séquence

Les deux courbes en Figure 6 et 7 nous permettent de définir une bonne longueur de corrélation λ et σ, à partir d'une analyse graphique nous définissons pour les deux séquences une même paire de paramètres : $\lambda = 10km$ et $\sigma = 3000mm$. Ces paramètres régissent notre inversion en forçant un glissement géologiquement probable sur nos plans de failles.

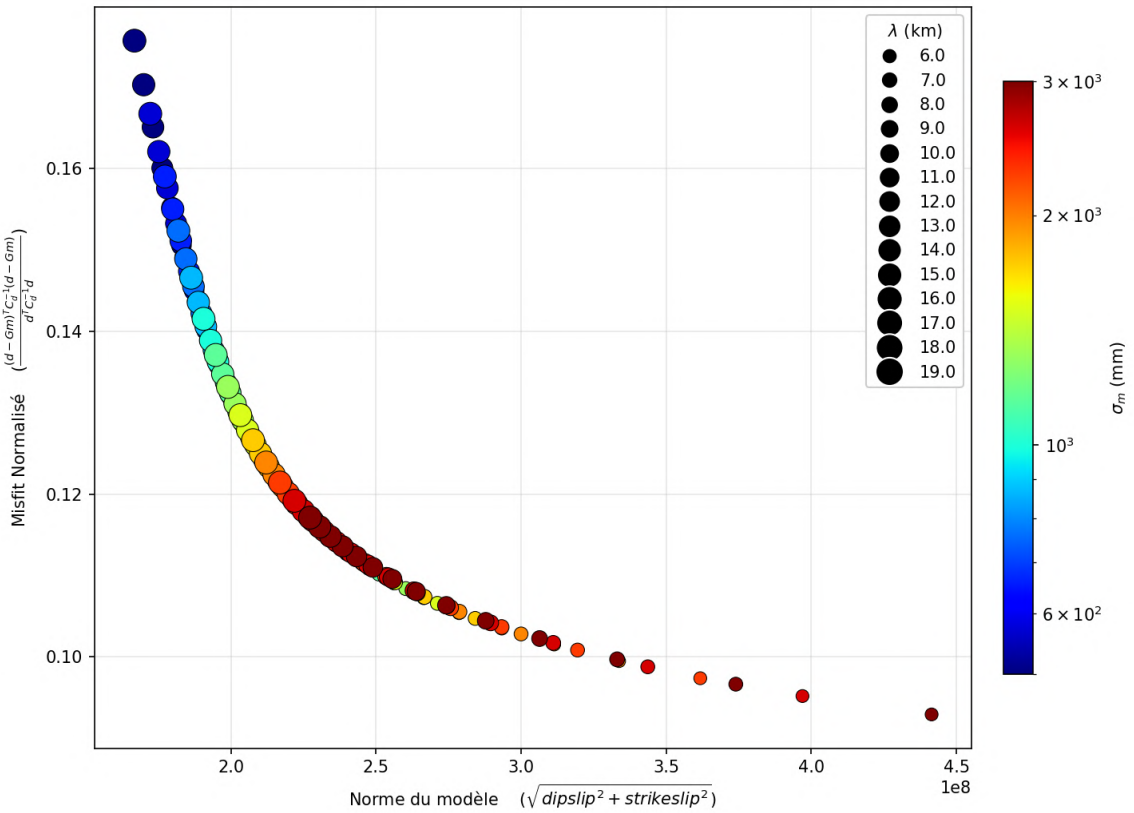


FIGURE 7 – L-Curve associée à la deuxième séquence

5 Optimisation non-linéaire de la géométrie de faille par méthode Bayésienne

Cette section a pour but de montrer comment sont établies les géométries optimales de nos failles. Nous définissons donc deux plan de failles sur lesquelles des glissements uniformes expliquent les déformations en surface observées par Sentinel 1. Pour cela et comme expliqué dans les paragraphes suivant nous cherchons à établir une faille plane sur laquelle un glissement unique et homogène explique les déformations LOS observées.

5.1 Méthode

On modélise le glissement en considérant un milieu semi-infini homogène sur une surface rectangulaire non discrétisée, le glissement est donc constant sur toute cette surface.

Nous utilisons une méthode d'optimisation probabiliste fondée sur le théorème de Bayes (Bayes et Price, 1763) et décrite par (Bagnardi et Hooper, 2018) :

$$P(m|d) = \frac{P(m)P(d|m)}{P(d)} \tag{7}$$

Avec $P(m|d)$ la probabilité a posteriori, $P(m)$ la probabilité a priori qui suivra ici une loi uniforme et donc sera caractérisé par des priors, $P(d|m)$ une fonction de vraisemblance et $P(d)$ une constante de normalisation.

C'est donc à partir de ce théorème que nous allons pouvoir construire un procédé itératif caractérisé par

$$P(d|m) = \exp\left[-\frac{1}{2}(d - g(m))^T C_d^{-1}(d - g(m))\right], \tag{8}$$

une fonction de vraisemblance où $g(m)$ est le modèle direct qui modélise les déplacements en surface à partir d'un jeu de paramètres donnés. Il est important de noter que nous considérons ici une fonction de vraisemblance qui suit une loi gaussienne. Nos données ont été corrigées avec la réanalyse ERA-5 et l'analyse en série temporelle permet d'isoler la déformation cohérente dans le temps. Ainsi nos données ne contiennent presque plus d'erreur associée aux résidus atmosphériques mais toujours quelques erreurs liées à la perte de cohérence pendant les séismes pouvant induire des erreurs de déroulement de phase.

Dans notre cas l'algorithme n'évalue pas directement cette probabilité, mais son logarithme (la log-vraisemblance). Cette étape est mathématiquement indispensable pour garantir la stabilité du code. Multiplier entre elles les probabilités de milliers de pixels InSAR (des valeurs extrêmement proches de zéro) conduirait l'ordinateur à arrondir le résultat à zéro. La fonction logarithme, étant strictement croissante, permet de contourner ce problème en transformant ces produits en sommes, sans pour autant modifier les valeurs des paramètres qui maximisent cette probabilité.

Nous définissons nos "priors" qui sont les valeurs a priori de nos paramètres fondées sur les données de l'USGS, et qui sont bornées par des intervalles pour considérer uniquement des valeurs physiquement et géologiquement réalistes et exclure de notre distribution finale les combinaisons de paramètres aberrants.

Nous notons que $P(d)$ n'est pas calculé explicitement. En effet une constante de normalisation n'influe pas sur l'optimisation de cette équation : l'établissement d'un minimum n'est pas dépendant d'un coefficient constant. Notre probabilité a posteriori suit donc une relation de proportionnalité :

$$P(m|d) \propto P(m)P(d|m) \tag{9}$$

TABLE 2 – Intervalles des valeurs *a priori* (priors) utilisés pour l'inversion bayésienne des deux séquences sismiques. Notre algorithme parcours donc chaque intervalle definit ci-dessous.

Séquence 1		
Paramètre	**Borne inf**	**Borne sup**
Longitude (°)	61.8	62.1
Latitude (°)	34.45	34.65
Depth (km)	2.0	10.0
Dip (°)	10.0	60.0
Width (km)	2.0	20.0
Length (km)	15.0	30.0
Strike (°)	260.0	300.0
Dip-slip (m)	0.0	3.0
Strike-slip (m)	-2.0	2.0

Séquence 2		
Paramètre	**Borne inf**	**Borne sup**
Longitude (°)	62.0	62.3
Latitude (°)	34.25	34.7
Depth (km)	0.0	10.0
Dip (°)	20.0	45.0
Width (km)	2.0	20.0
Length (km)	10.0	40.0
Strike (°)	200.0	290.0
Dip-slip (m)	0.0	6.0
Strike-slip (m)	-2.5	2.5

Nous calculons le probabilité a posteriori en utilisant "Affine-Invariant Ensemble Sampler" un algorithme de la bibliothèque emcee (Goodman et Weare, 2010), un algorithme d'échantillonnage classique qui utilise des chaines de Markov Monte Carlo (MCMC) (Hastings, 1970) et qui nous permet d'extraire la densité de probabilité d'un paramètre. Dans notre cas les MCMC considèrent 36 marcheurs pouvant évoluer de différentes manières. Le mode de déplacement (*"Strech-moves"*) permet à un marcheur d'évaluer la justesse de la position d'un autre et donc de se diriger ou non vers un minimum local ; cette particularité est notamment efficace dans des systèmes au fort *"Trade-off"*. Les marcheurs peuvent sortir de potentiels minimums locaux pour trouver, si ce n'est pas déjà le cas, le minimum global. Pour cela nous utilisons *"Desnookermove""* qui fait évoluer nos marcheurs de manière aléatoire et *"Demoves"* qui leur permet de réaliser de plus grands pas. (Nelson et al., 2014). Ainsi la combinaison de ces différents modes de déplacement permet la convergence rapide de nos paramètres. Nous trouvons par essai-erreur que la combinaison optimale est 80 % de déplacement *"Strech-moves"*, 10 % de déplacement *"Demoves"* et 10 % de déplacement *"Desnookermove"*.

5.2 Résultat

Les Figures 8 et 9 nous donnent la distribution pour un glissement constant sur une faille rectangulaire. Rappelons que nous sommes en présence de la traduction d'une séquence de séismes, c'est-à-dire que nous considérons un déplacement en surface provoqué par plusieurs séismes. Les distributions obtenues permettent de construire une première géométrie de faille avec un glissement total associé. Ces figures mettent en évidence la corrélation entre les paramètres étudiés. Ces dépendances sont la traduction mathématique des processus physiques que nous étudions et sont visibles notamment lorsque la distribution des solutions ne forme pas des gaussiennes. Des valeurs de corrélation très élevées montre bien la variabilité de scénarios possibles. Nous remarquons une dépendance très forte entre le *dip-slip*, l'épaisseur de la faille et la profondeur de celle-ci. Ils permettent de montrer qu'un glissement profond intense peut produire en surface le même déplacement qu'un glissement plus faible proche de la surface.

En regardant la Figure 9 ces inter-dépendances sont toujours visibles mais moins marquées, cela est donc le signe que la deuxième séquence sismique n'est explicable par peu de scenarios en cohérence avec nos hypothèses. En effet nos paramètres sont beaucoup mieux contraints, les incertitudes sont plus faibles. Nous remarquons l'obtention de solution unique pour chaque paramètre ce qui signifie que d'après les paramètres pris en compte l'algorithme réussit à identifier une meilleure solution.

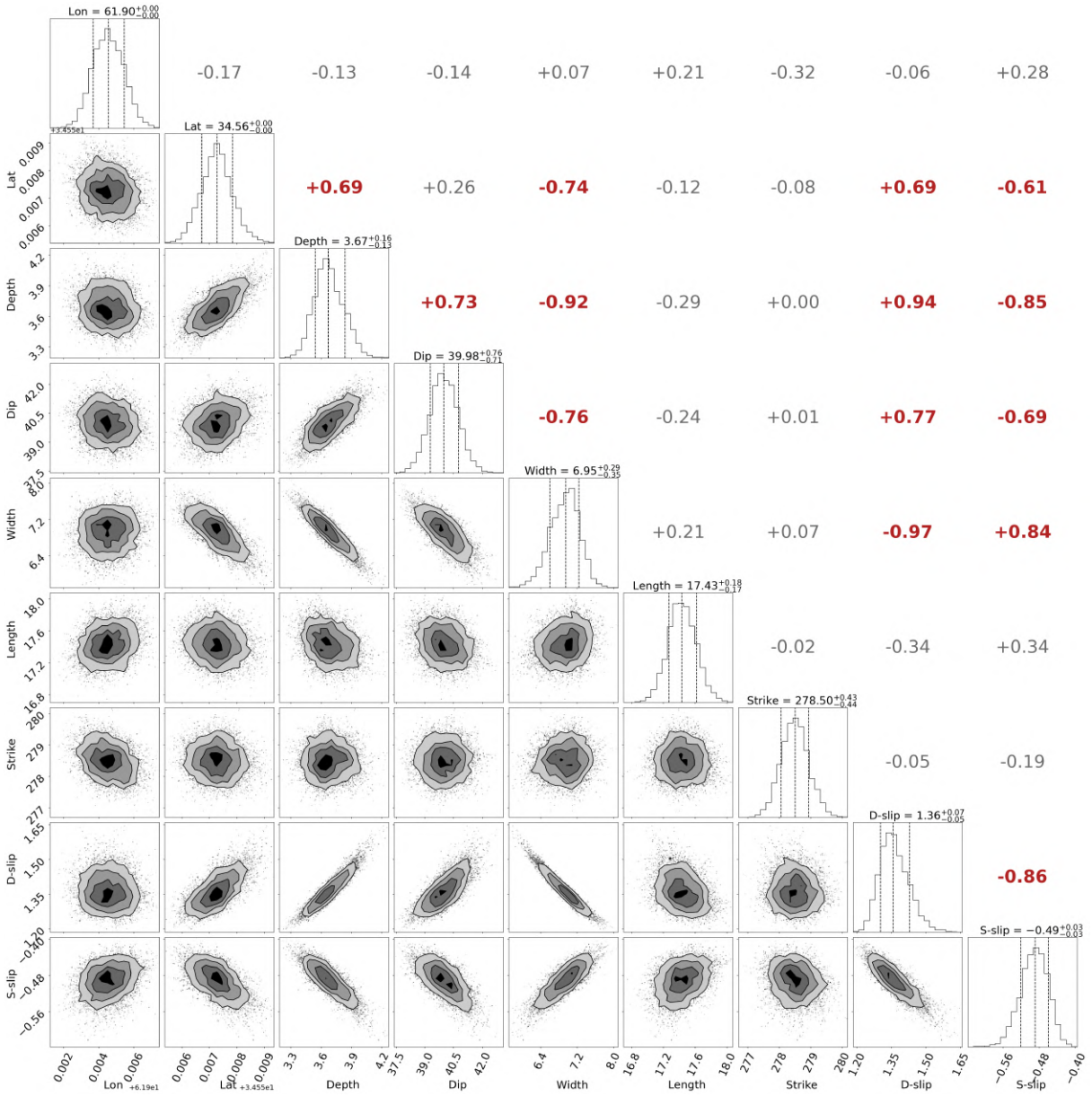


FIGURE 8 – Probabilités à posteriori des paramètres de la géométrie de faille après optimisation bayesienne (Section 5) pour la première séquence sismique. Les distributions de chaque paramètre sont sur la diagonale, les distributions jointes sont dans le triangle inférieur alors que le triangle supérieur indique les coefficients de corrélation entre les paramètres. La longitude et la latitude expriment les coordonnées du centre de la trace de notre faille en surface,"*depth*" la profondeur correspond à la distance entre la surface et le sommet de notre faille,"*dip*" le pendage est l'inclinaison par rapport à l'horizontale, la surface est définie par "*width*" la longueur et "*length*" l'épaisseur, "*strike*" est l'orientation de la faille par rapport au Nord (l'azimut de notre faille) et enfin les deux composantes de glissement correspondent au glissement dans le sens du pendage "*dip-slip*" et dans le sens de notre azimut "*strike-slip*". Les valeurs de corrélation des paramètres excédant ±0.5 sont en rouge.

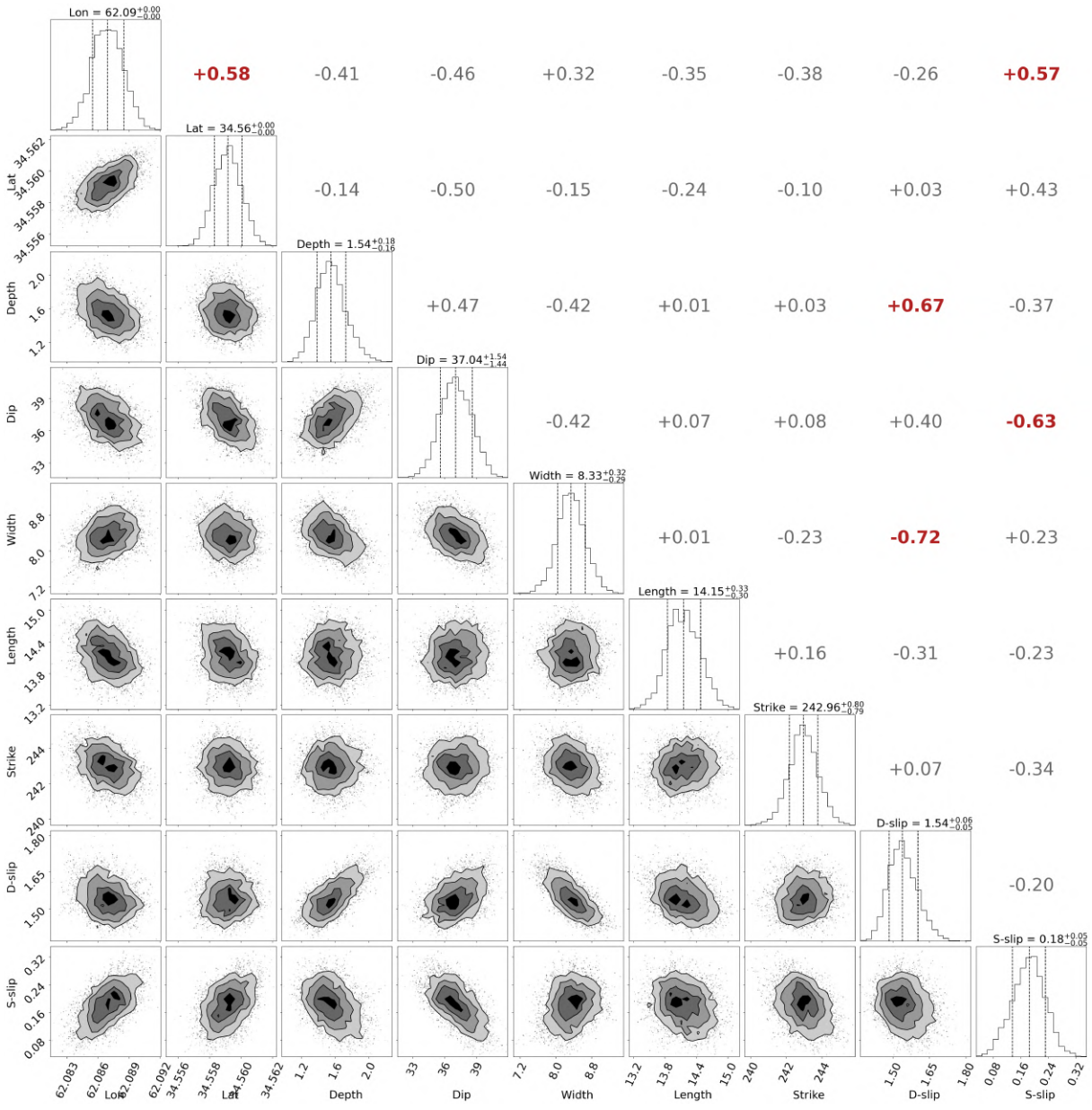


FIGURE 9 – Probabilités à posteriori des paramètres du plan de faille associées à la deuxième séquence sismique. (11 et 15 octobre 2023)

6 Calcul du glissement

6.1 Discrétisation du modèle de faille

Sur la base des résultats de l'optimisation non-linéaire sur les deux séquences sismiques, nous définissons deux plans de faille. L'utilisation de la classe "*Fault*" de CSI (Jolivet et al., 2015), a permis de construire des objets manipulables facilement et pouvant stocker une quantité de glissement sur nos sous-sections de dimension et de position connues. La géométrie de ces sous-sections est dépendante de l'usage, une décomposition en rectangle ne permettra pas un glissement fluide mais une utilisation plus libre et moins lourde qu'une en "*tentes*" qui permet de modéliser le glissement à des nœuds de grilles triangulaires reliés par des gradients linéaires de glissement, donnant ainsi un modèle de glissement continu et plus réaliste. Nous avons ici traité deux plans de faille associés à chaque série de séismes et les avons décomposés en "*tentes*" en considérant une variation de la taille des sous-sections en profondeur. En effet la précision des données en InSAR diminue avec la profondeur, il est donc essentiel de favoriser une résolution accrue en surface et moindre en profondeur. Le maillage de nos failles est établi de la manière suivante : des sous-section en surface de 2 kilomètres de coté et un agrandissement de 40 % tous les kilomètres. Cela permet de générer une faille décomposée finement en surface jusqu'à atteindre des sous-sections de 10 km de coté à 20 km de profondeur nous offrant ainsi la résolution maximale sans nécessiter de calculs trop lourds.

6.2 Résolution du problème inverse linéaire

À partir des informations obtenues sur les paramètres de notre faille nous avons pu formuler une solution au modèle linéaire défini par l'Équation 2,

$$S(m) = \frac{1}{2}(d - Gm)^T C_d^{-1}(d - Gm) + \frac{1}{2}(m - m_{prior})^T C_m^{-1}(m - m_{prior}). \tag{10}$$

Cette solution (Tarantola, 2005), où m contient les paramètres, dans notre cas le glissement sur chaque section de notre faille, d le déplacement observé, G la matrice de fonctions de Green (4), C_d notre matrice de covariance des données et C_m notre matrice de covariance du modèle peut être résolue analytiquement. Nous appliquons donc ce formalisme à notre problème qui du fait de l'implémentation d'une contrainte supplémentaire ne pourra pas être résolue de manière directe mais itérative. Effectivement nous empêchons tout glissement inférieur à zéro ce qui permet de conserver une réalité géologique avec un glissement globalement mono-directionnel.

Pour la première séquence nos matrices seront de dimension : $Dim(d) = [1, 2154]$, $Dim(m) = [1, 358]$ et $Dim(C_d) = Dim(C_m) = [2154, 2154]$. Pour la seconde : $Dim(d) = [1, 2586]$, $Dim(m) = [1, 351]$ et $Dim(C_d) = Dim(C_m) = [2586, 2586]$

Ainsi on cherchera non pas une solution exacte mais bien le minimum de l'équation suivante définie au sein du code CSI (Jolivet et al., 2015) par un processus itératif, c'est-à-dire

$$min[(d - Gm)^T C_d^{-1}(d - Gm) + m^T C_m^{-1} m] \tag{11}$$

la minimisation de cette fonction et la contrainte limitant les glissements à être positifs nous permettent d'obtenir une valeur de glissement dans deux directions, celle du pendage (*"dip-slip"*) et de l'azimut (*"strike-slip"*). Nous avons modélisé la direction globale du glissement ainsi que sa quantité sur les Figures 10 et **??**.

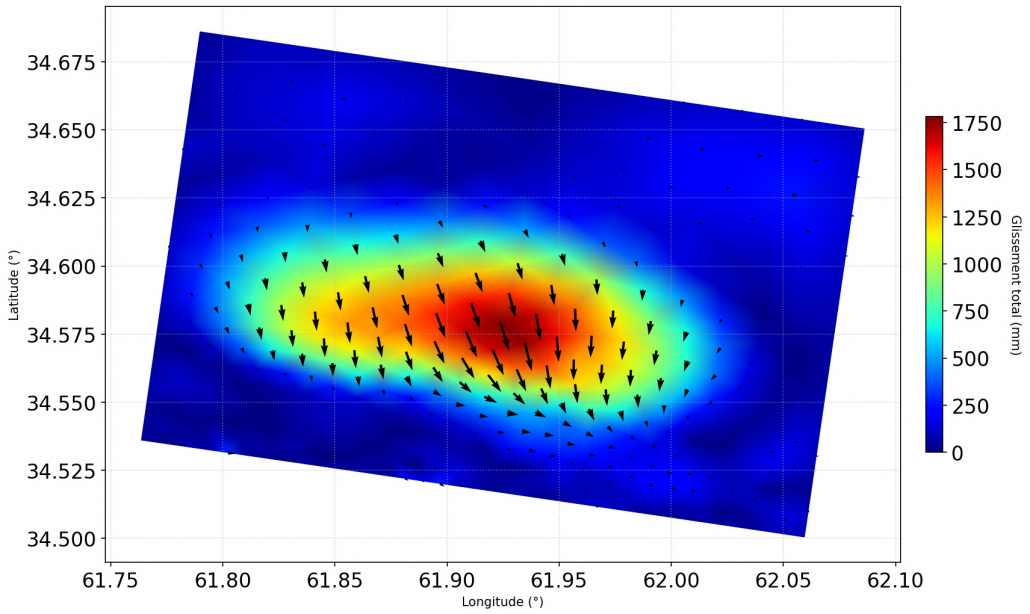


FIGURE 10 – Représentation de l'amplitude et de la direction du glissement sur le plan de faille associé à la première série de séisme. Le glissement sur notre plan de faille de pendage de 39.98° Nord est exclusivement positif.

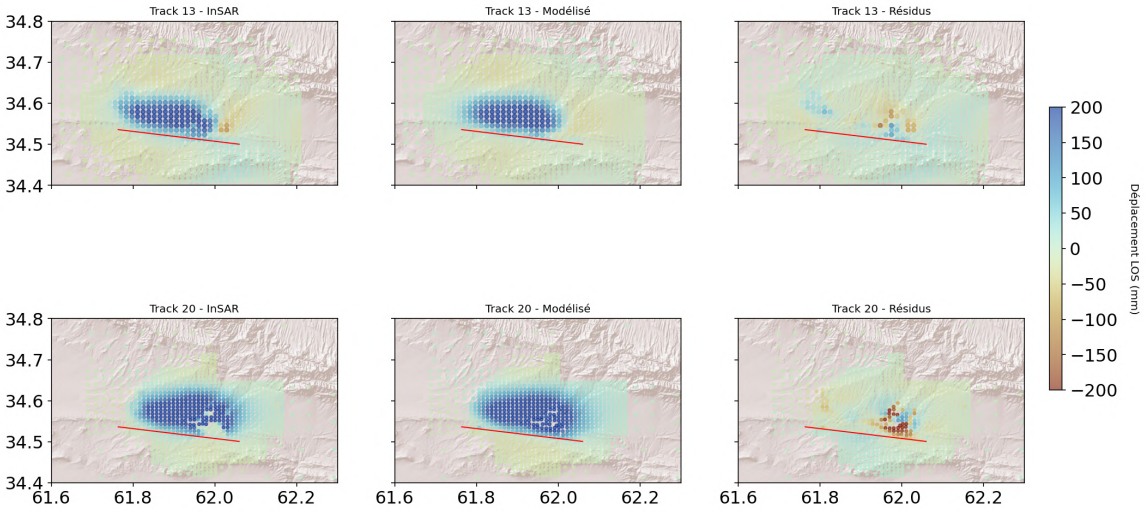


FIGURE 11 – Carte de déformation observée (InSAR), modélisée et des résidus issus de la première séquence de séisme.

6.3 Résultats

La direction du glissement cosismique pour la première séquence comme l'indique la Figure 10 indique un mouvement principalement inverse, soit de contexte compressif, mais présente aussi, proche de la surface, des mouvements décrochants. Le glissement est concentré à des profondeurs allant de 2 km jusqu'à 8 km, son maximum est évalué à 1611 mm. Nous approximons la position de l'hypocentre par la localisation de ce maximum (tableau 3).

Les déplacements en LOS associés aux séismes sont bien expliqués. Nous trouvons des valeurs de la racine de l'écart quadratique moyen (RMS) de 17,48 mm pour la track 13 et de 35,72 mm pour la track 20. La majorité du déplacement en surface est expliquée par notre modèle et un glissement représenté en Figure 10. Sur le plan de faille, nous remarquons que proche de la surface il y a des mouvements

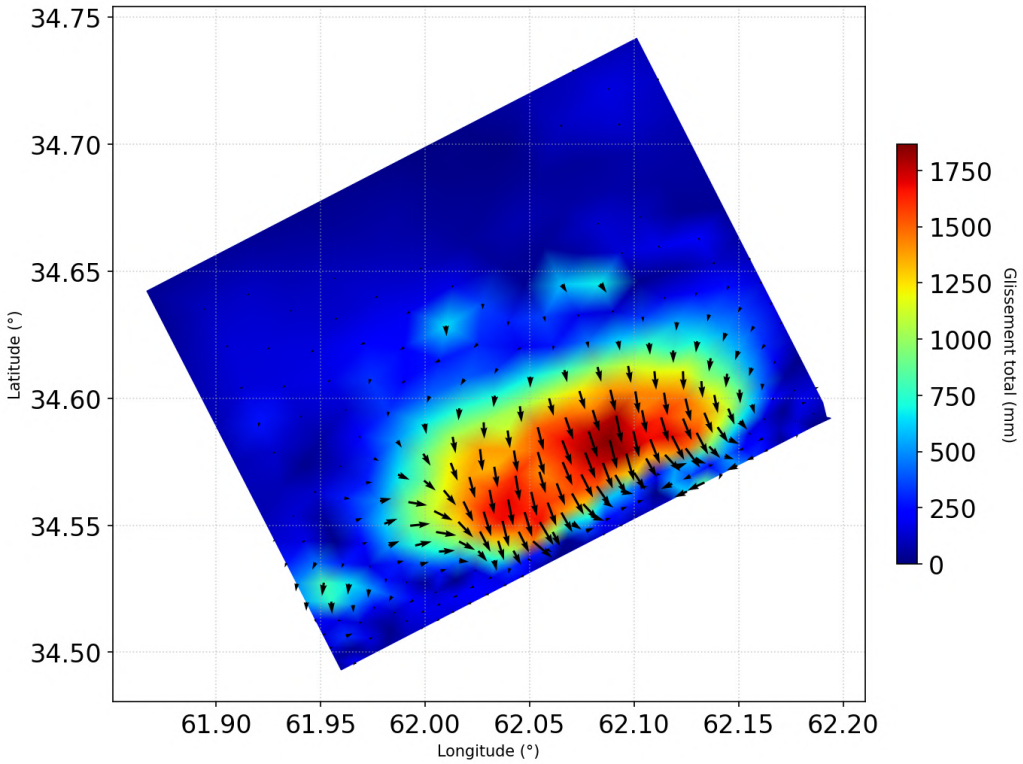


FIGURE 12 – Représentation de l'amplitude et de la direction du glissement sur le plan de faille associé à la deuxième série de séismes. Le glissement sur notre plan de faille de pendage de 37.04° Nord est exclusivement positif.

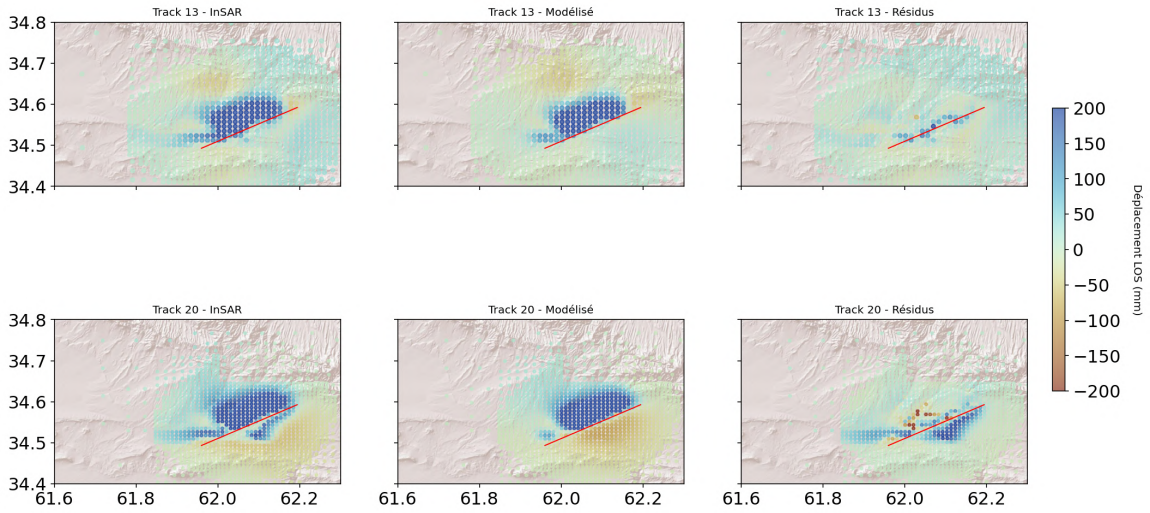


FIGURE 13 – Carte de déformation observé (InSAR), modélisé et des résidus issu de la deuxième séquence de séisme.

purement décrochants allant principalement d'Ouest en Est. Ils peuvent être expliqués par la présence possible de glissements post-sismiques où simplement un artefact mathématique qui cherche à expliquer les zones décorrélés.

La deuxième séquence sismique montre deux zones de fort glissement chacune avec des glissement maximum de l'ordre de 170 cm. En observant la distribution du glissement nous remarquons qu'il atteint la surface, plus en profondeur nous voyons deux zones de glissements isolées. D'après la Figure 13,

TABLE 3 – Synthèse des informations de l'hypocentre de chaque séquence d'après notre étude

	Long (°)	**Lat (°)**	**Rake (°)**	**dip (°)**	**Depth (km)**	M_0 **(N.m)**	M_w	**RMS T13/T20 (mm)**
SEQ 1	61.913	34.581	109.11	38.6	5.886	4.460×10^{18}	6.4	15.87/42.40
SEQ 2	62.062	34.590	78.81	34.7	4.006	4.659×10^{18}	6.4	22.15/45.05

des déformations visibles autour de la déformation principale peuvent possiblement être associées à du glissement post-sismique, cela sera développé dans la discussion.

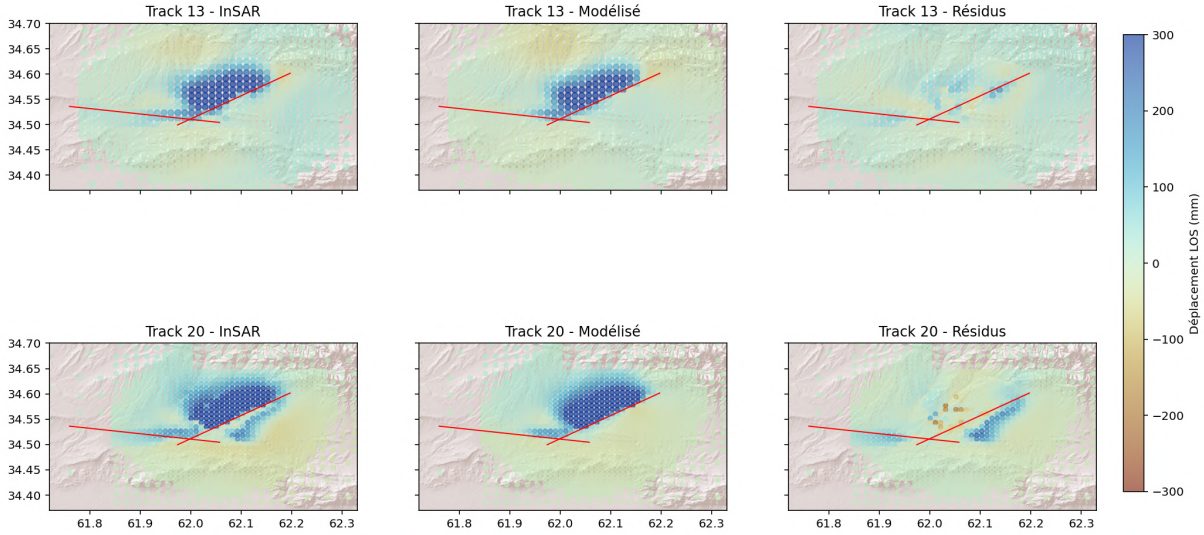


FIGURE 14 – Représentation des résidus associés à la deuxième séquence issu d'une inversion prenant en compte les deux failles modélisées.

Les racines de l'erreur quadratique moyenne (RMS) sont au maximum de 22,15 mm pour la track 13 et 45.05 mm pour la track 20 (voir Figure 11 et 13). Ce qui parait raisonnable en comparant à d'autre articles (voir Table 4).

7 Calcul de contrainte de Coulomb

Le glissement produit un relâchement de contraintes de certaines zones proches de la failles et un chargement sur d'autres. Calculer cette variation de contrainte permet d'étudier comment celle-ci varie après la rupture. En suivant les travaux de (King et al., 1994) la variation de contrainte de Coulomb est

$$\Delta CFS = \Delta\tau_s + \mu \times \Delta\sigma_n, \tag{12}$$

où $\Delta\tau_s$ est la variation de contrainte cisaillante, $\Delta\sigma_n$ la variation de contrainte normale et μ la friction effective. Nous avons pris une valeur classique $\mu = 0.4$ qui correspond à la friction effective d'une roche hydratée. L'objectif est d'ensuite projeter la variation de contrainte sur notre plan de faille et aussi sur les zones proches de la rupture pour évaluer l'impact du séisme principal sur les répliques et dans notre cas sur la deuxième séquence sismique.

Pour cela nous calculons cette variation de contrainte sur un plan défini à une profondeur donnée. Ici, nous choisissons 7 km, soit la profondeur de l'hypocentre du glissement calculé pour la deuxième séquence. Nous pouvons donc relier les zones où les contraintes augmentent et la localisation du maximum de glissement de la deuxième séquence visible sur la Figure 15.

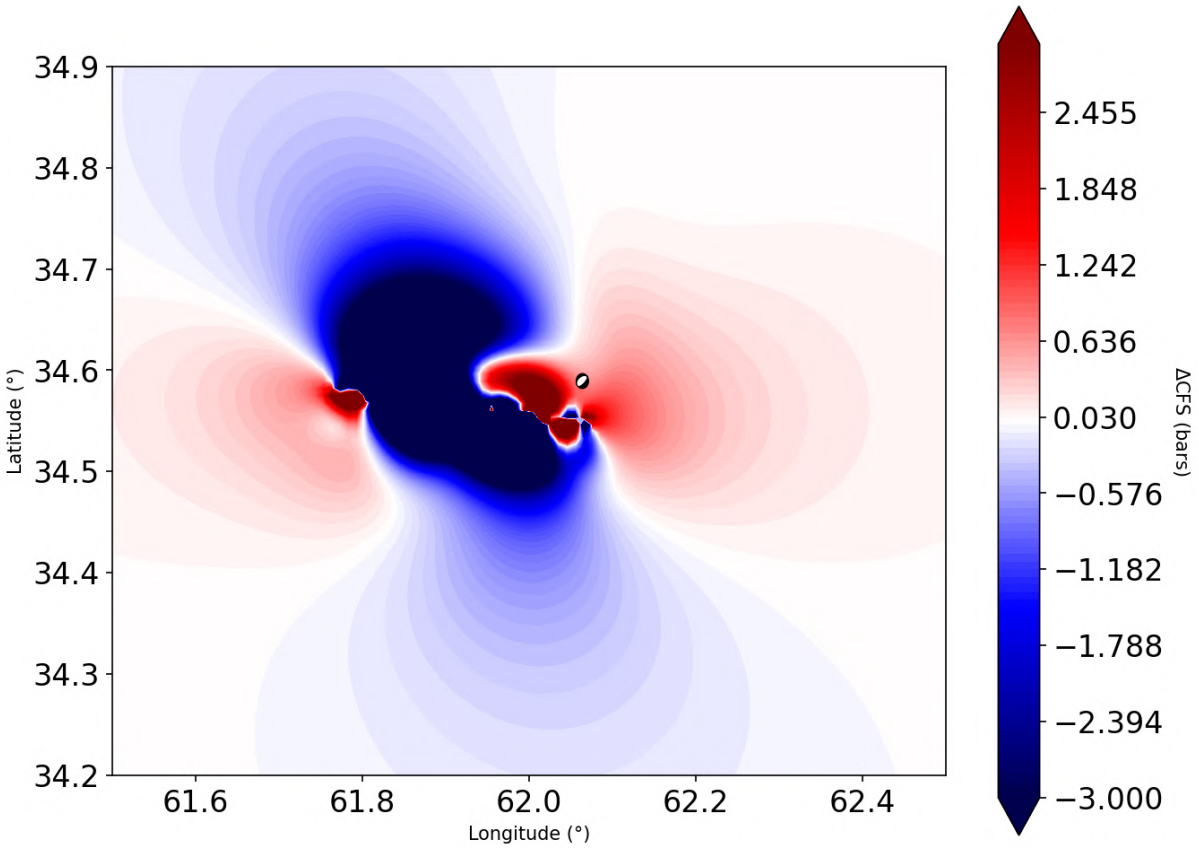


FIGURE 15 – Carte de variation des contraintes de Coulomb provoquées par la première séquence sismique projetées sur un plan horizontal à 7 km de profondeur, le mécanisme au foyer représenté correspond à l'hypocentre estimé à partir de notre inversion de la deuxième séquence.

Ces variations de contraintes sont donc la conséquence de la première séquence de séismes et représentent donc les zones relâchées et mises sous contrainte le 8 octobre 2023.

8 Discussion

8.1 Cohérence entre résultats et état de l'art

Nous avons observé un déplacement atteignant un maximum de 200 mm en LOS pour deux séquences de séismes. La première séquence comporte les séismes du 7 octobre 2026 à 6h41 et 7h12 et la deuxième ceux du 11 octobre à 00h41 et du 15 octobre à 3h36. Le déplacement associé à la première séquence à une forme ovale centrée sur une longitude de 61.70° et une latitude de 34.55°, la deuxième séquence est localisée plus à l'Est et présente des discontinuités plus marquées.

TABLE 4 – Mécanismes des quatre séismes principaux selon différentes sources

Agence/Article	Séisme	Longitude (°)	Latitude (°)	Depth (km)	Strike (°)	Dip (°)	Rake (°)	Magnitude (M_W)
USGS	EQ 1	61.93	34.60	14.0	253	26	75	6.3
	EQ 2	61.89	34.54	8.0	297	25	111	6.3
	EQ 3	62.05	34.54	8.0	267	36	87	6.3
	EQ 4	62.12	34.65	9.0	240	32	66	6.3
GCMT	EQ 1	61.96	34.59	12.0	257	44	89	6.2
	EQ 2	61.87	34.60	12.0	283	47	97	6.3
	EQ 3	62.03	34.59	12.0	271	46	95	6.2
	EQ 4	62.09	34.62	12.0	250	50	88	6.3
GFZ	EQ 1	61.94	34.51	10.0	257	31	92	6.2
	EQ 2	61.92	34.49	10.0	277	31	86	6.3
	EQ 3	62.04	34.46	12.0	263	32	85	6.3
	EQ 4	62.11	34.52	10.0	249	34	92	6.3
He *et al* (2024)	EQ 1~2	62.03	34.50	0~12	281	37	-	6.5
	EQ 3~4	62.23	34.58	0~10	243	31.4	-	6.5
Zhao *et al* (2025)	EQ 1	-	-	3~12	250	31	-	6.3
	EQ 2	-	-	2~10	275	37	-	6.3
	EQ 3	-	-	2~11	259	36.5	-	6.3
	EQ 4	-	-	0~8	243	36.5	-	6.3
Xu *et al* (2026)	EQ 1~2	-	-	0~9	273~281	33	-	6.5
	EQ 3~4	-	-	0~10	246	42	-	6.5

Nous avons pu déterminer la géométrie de deux failles grâce à une inversion non linéaire qui met en évidence un pendage de $39.98^{+0.76}_{-0.71}$ pour la première séquence et de $37.04^{+1.54}_{-1.44}$ pour la deuxième. L'orientation des failles est globalement Est-Ouest avec pour la première séquence un azimuth de $278.5^{+0.44}_{-0.43}$ pour la première séquence et de $242.96^{+0.80}_{-0.79}$ pour la deuxième. En se référant au tableau 4 et donc aux données sismologiques et au travaux de (He et al., 2024) ; (Xu et al., 2026) ; (Zhao et al., 2025), nous remarquons que nos géométries correspondent à celles établies par les précédentes recherches et sont du même ordre de grandeur. L'InSAR offre une résolution spatiale importante et nous a permis notamment de lever l'ambiguïté des plans nodaux, c'est-à-dire trancher sur un azimuth précis et de contraindre la profondeur de l'hypocentre ce qui est difficilement obtenu par la sismologie seule (Akoglu et al., 2006) ; (Bondár et al., 2004).

Nous expliquons les déplacements en surface grâce à l'intermédiaire de deux plans de faille sur lesquelles nous observons un glissement inverse ce qui conduit à la conclusion nos failles se situent donc dans un contexte compressif, la géométrie précise des failles est explicitée dans les Figures 8 et 9. Les magnitudes de moment déduites de notre inversion sont respectivement de 6.4 pour les deux séquences ce qui se place parfaitement dans les ordres de grandeurs obtenus par les agences sismologiques et les articles portant sur le sujet comme le montre le tableau 4.

8.2 Optimisation non-linéaire

L'utilisation d'un algorithme d'échantillonnage probabiliste tel qu'Emcee permet d'estimer la densité de probabilité a posteriori de chaque paramètre. Outre la quantification de ces incertitudes, cette approche bayésienne présente l'avantage majeur d'explorer l'ensemble de l'espace des solutions, évitant de trouver une solution associée à un minimum local, un avantage par rapport aux algorithmes de minimisation classiques. L'identification de ce minimum global est donc une étape indispensable pour obtenir la meilleure géométrie de faille possible sachant les données avant de procéder à l'inversion de la distribution du glissement via l'algorithme L-BFGS-B de la bibliothèque CSI.

Cette optimisation non-linéaire met en évidence la complexité de caractériser des paramètres en forte compétition. Comme le montre la Figure 8, la valeur de corrélation entre la largeur du plan de faille et le glissement dans le sens du pendage atteint -0.97. Cela implique qu'une diminution de la taille de la faille peut être mathématiquement presque parfaitement compensée par une augmentation proportionnelle du glissement pour produire la même déformation en surface. De même, la forte corrélation observée avec la profondeur de la source (+0.94) illustre une limite physique fondamentale : ces "trade-offs" majeurs sont l'indicateur direct de la difficulté qu'a l'inversion, à partir des données InSAR en surface, à contraindre précisément les variations de paramètres en profondeur.

8.3 Analyse des déplacements InSAR

Les cartes de déplacements InSAR montrent sur la deuxième séquence de séisme (contenant celui du 11 et du 15 octobre) qu'une partie de la déformation en surface située aux coordonnées 62.1° Est, 34.52° Nord et d'amplitude comprise entre 100 et 200 mm n'est pas directement associée au glissement principal comme visible sur la Figure 13. De la même manière, une déformation allongée plus à l'Ouest et orientée Est-Ouest est aussi visible et indépendante de la déformation principale. Ce signal de forte amplitude peut s'expliquer par un glissement post-sismique associé à la première série de séisme.

Ce déplacement en LOS est bien plus marqué dans la ligne de visée de la track 20. Cela peut s'expliquer par un décalage temporel dans l'acquisition des deux orbites comme explicité dans le tableau 1, en effet la track 13 acquière des données pour la deuxième fois le 19 octobre et la track 20 le 20 octobre. Cette différence temporelle montre que la track 20 peut contenir une information que la track 13 ne contient pas. Cette dernière a donc enregistré 24 heures de glissement postsismique supplémentaire . Pour vérifier cette hypothèse de glissement post-sismique, nous avons utilisé les deux plans de faille modélisés dans l'inversion de la seconde séquence. Comme le montre la Figure 14, l'introduction du plan de faille de la première séquence absorbe en grande partie ce résidu, confirmant qu'il peut correspondre à du glissement post-sismique asismique localisé sur le plan de rupture des événements initiaux. Ce déplacement se manifeste sur les deux tracks par un signal LOS positif, ce qui, au vu de leur géométrie de visée opposée, est la signature irréfutable d'un soulèvement de la surface, caractéristique d'un régime de collision et donc d'un système de faille inverse.

8.4 Analyse des résidus

Comme vu précédemment, une différence de résidus entre l'orbite descendante (Track 13) et ascendante (Track 20) est observable, comme le résume le tableau 3. Cet écart s'explique premièrement par une forte perte de cohérence sur la Track 20. Comme l'illustre la Figure 16, la première séquence présente des zones totalement décorrélées (au sud de la déformation principale), dues soit à une altération physique de la surface : uniquement possible si la rupture atteint la surface, mais d'après nos modélisation les failles n'atteignent pas la surface, soit à des perturbations atmosphériques importantes ou à un gradient de déformation très important. Ces zones ne peuvent être exploitées. Le niveau de bruit global est supérieur sur la Track 20 (variance et covariance des données plus élevée, voir Figure 5), ce qui contribue ensuite à

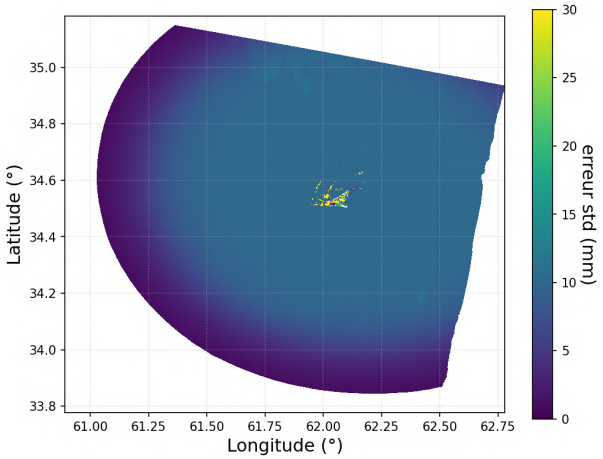


FIGURE 16 – Carte des écarts types associé à la deuxième séquence sismique (l'activité du 11 et du 15 octobre) et l'orbite ascendante (track 20).

l'augmentation des RMS. Ainsi, une partie des résidus observés est associée au bruit radar et non à notre modèle.

8.5 Contrainte de Coulomb

Nous avons par la suite étudié la variation de contraintes de Coulombs, une étape qui permet de mieux comprendre cette succession de plusieurs séismes de magnitude 6 ou plus. En effet, expliquer un relâchement de contrainte en plusieurs séquences peut s'expliquer par la redistribution de contraintes après un première évènement. La figure 7 montre que l'hypocentre de la deuxième séquence, donc les séismes du 11 et du 15 octobre, est localisé dans une zone ou la variation de contrainte suite à la première séquence était positive, un argument qui suggère que la première séquence peut être considérée comme cause de la seconde.

8.6 Aléa et tectonique régionale

Ces séismes ont eu lieu le long d'un système de failles ancien et peu actif, zone de suture de la chaîne Alpo-Himalayenne. Si on considère que le bloc Afghan, au sud de notre région, fait parti de la plaque tectonique Eurasie, on peut considérer ces séismes comme étant intra-plaque. Néanmoins, le mouvement actuel du block Afghan est mal connu, et de tels séquences sismiques pourraient justement suggérer que la limite de bloc est toujours bien active. L'étude de ces séismes intra-plaque est essentielle car elle permet une meilleure compréhension de la tectonique régionale : elle permet de mettre en évidence un chargement de contrainte de manière compressive alors que la zone d'Hérat et à grande échelle décrochante dextre (Ruleman et al., 2007). La compréhension précise de ce système de faille est d'autant plus importante que l'accumulation de contraintes est probablement très lente, difficilement détectable dans les vitesses de déformation géodésique (ex. vitesses InSAR sur 2019-2024 en Figure 2,3) et signalée par de rares enregistrements d'évènements sismiques sur la période instrumentale. Mieux comprendre ces zones est donc essentiel pour l'identification de l'aléa sismique et la mise en place d'une prévention comme des infrastructures adaptées.

8.7 Limites et perspectives

Bien que notre modélisation géodésique reproduise fidèlement les déplacements de surface et valide l'hypothèse d'une succession de ruptures de failles inverses, elle repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices.

Premièrement, le calcul de nos fonctions de Green repose sur la méthode de (Zhu et Rivera, 2002), modélisant la croûte comme un milieu élastique stratifié (1D). Si ce modèle rend compte des variations de rigidité avec la profondeur, il néglige les fortes hétérogénéités latérales (contrastes de roches, bassins sédimentaires) caractéristiques du système de failles d'Hérat. Ces contrastes de milieu peuvent localement impacter le champ de déformation perçu en surface. Une perspective d'amélioration serait l'utilisation de méthodes permettant de simuler la réponse élastique d'un milieu hétérogène 3D incluant la topographie.

Deuxièmement, la résolution du problème inverse linéaire nécessite l'établissement de contraintes a priori (via la matrice de covariance C_m) pour régulariser le glissement. Bien que nos paramètres de lissage (σ et λ) soient déterminés par l'analyse de la L-Curve 6 et 7, ce choix reste par nature un compromis entre la rugosité du modèle et le bon ajustement des données. Un lissage trop fort empêche l'algorithme de résoudre les aspérités de glissement de haute fréquence sur le plan de faille.

Enfin, notre optimisation bayésienne a contraint le glissement sur des plans de faille uniques. Cependant, la complexité des résidus de la deuxième séquence, qui comme développé plus en sous-section8.3, fortement couplés au glissement post-sismique asismique, suggère un réseaux de failles complexes. D'autre étude, telle que celle de (Xu et al., 2026) utilisent plus de failles pour expliquer les mêmes déformations en surface. Une modélisation intégrant une analyse cinématique évolutive, séparant rigoureusement les jours d'acquisition successifs de l'InSAR, serait indispensable pour caractériser pleinement l'évolution de la dynamique post-sismique.

9 Conclusion

Nos résultats démontrent que les ruptures ne se sont pas produites sur des failles décrochantes, comme le supposerait la cartographie régionale historique, mais sur des chevauchements à faible pendage accommodant une contrainte compressive. Le glissement, localisé dans les premiers kilomètres, explique l'absence de rupture en surface. Par ailleurs, la modélisation des transferts de contraintes de Coulomb prouve que la première séquence a agi comme la cause de la seconde. Enfin, le décalage temporel entre les acquisitions a mis en évidence la présence d'un glissement post-sismique, lié à la première séquence de séismes et enregistré sur le déplacement de la seconde séquence.

Au-delà de la caractérisation de ces séismes, cette étude révèle l'importance de l'InSAR pour la surveillance de ces failles. De futures modélisations, intégrant une croûte hétérogène et une cinématique évolutive sur des réseaux de failles complexes, permettraient d'affiner encore notre compréhension de l'aléa.

10 Remerciements

Je voudrais tout d'abord remercier Manon Dalaison pour son encadrement, sa présence et sa pédagogie tout au long du stage. Ainsi qu'à Kristel Chanard pour ses conseils et sa disponibilité.

Il est pour moi important de remercier les doctorants de l'équipe de géodésie Hugo, Charlotte, Léonie. Mais aussi aux stagiaires et proches qui m'ont entouré : Andéol, Juliette, Ethan, Ségal, Alexandra, Pierre Antoine, Noémie, Tess et Mathis.

Déclarations d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle

L'IA a été utilisée pour optimiser certains scripts et à améliorer les rendus visuels. Les Figures ont toutes été générées grâce à Python.

Références

Akoglu, A. M., Cakir, Z., Meghraoui, M., Belabbes, S., El Alami, S. O., Ergintav, S. et Akyüz, H. S. (2006). "The 1994–2004 Al Hoceima (Morocco) earthquake sequence : Conjugate fault ruptures deduced from InSAR". In : *Earth and Planetary Science Letters* 252.3-4, p. 467-480.

Ambraseys, N. et Bilham, R. (2003). "Earthquakes in afghanistan". In : *Seismological Research Letters* 74.2, p. 107-123.

Bagnardi, M. et Hooper, A. (2018). "Inversion of surface deformation data for rapid estimates of source parameters and uncertainties : A Bayesian approach". In : *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* 19.7, p. 2194-2211.

Bayes, M. et Price, M. (1763). "An Essay towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances. By the Late Rev. Mr. Bayes, F. R. S. Communicated by Mr. Price, in a Letter to John Canton, A. M. F. R. S." In : *Philosophical Transactions (1683-1775)* 53, p. 370-418. ISSN : 02607085.

Bondár, I., Myers, S. C., Engdahl, E. R. et Bergman, E. A. (2004). "Epicentre accuracy based on seismic network criteria". In : *Geophysical Journal International* 156.3, p. 483-496.

Dalaison, M. et Jolivet, R. (2020). "A Kalman Filter Time Series Analysis Method for InSAR". In : *Journal of Geophysical Research : Solid Earth* 125.7, e2019JB019150.

Dalaison, M., Jolivet, R., Rijsingen, E. van et Michel, S. (2021). "The interplay between seismic and aseismic slip along the Chaman fault illuminated by InSAR". In : *Journal of Geophysical Research : Solid Earth* 126.12, e2021JB021935.

Goodman, J. et Weare, J. (2010). "Ensemble samplers with affine invariance". In : *Communications in applied mathematics and computational science* 5.1, p. 65-80.

Hastings, W. K. (avr. 1970). "Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications". In : *Biometrika* 57.1, p. 97-109.

He, P., Wen, Y., Zhong, Y. et Cai, J. (oct. 2024). "Nonoverlapped Sources of the Devastating 2023 Mw>6 Herat, Afghanistan, Earthquake Swarm Estimated by InSAR". In : *Seismological Research Letters* 96.2A, p. 838-847.

Jade, S., Shrungeshwara, T., Kumar, K., Choudhury, P., Dumka, R. K. et Bhu, H. (2017). "India plate angular velocity and contemporary deformation rates from continuous GPS measurements from 1996 to 2015". In : *Scientific reports* 7.1, p. 11439.

Jolivet, R., Simons, M., Agram, P., Duputel, Z. et Shen, Z.-K. (2015a). "Aseismic slip and seismogenic coupling along the central San Andreas Fault". In : *Geophysical Research Letters* 42.2, p. 297-306.

– (2015b). "Aseismic slip and seismogenic coupling along the central San Andreas Fault". In : *Geophysical Research Letters* 42.2, p. 297-306.

Jónsson, S., Zebker, H., Segall, P. et Amelung, F. (mai 2002). "Fault Slip Distribution of the 1999 Mw 7.1 Hector Mine, California, Earthquake, Estimated from Satellite Radar and GPS Measurements". In : *Bulletin of the Seismological Society of America* 92.4, p. 1377-1389.

King, G. C. P., Stein, R. S. et Lin, J. (juin 1994). "Static stress changes and the triggering of earthquakes". In : *Bulletin of the Seismological Society of America* 84.3, p. 935-953.

Lohman, R. B. et Simons, M. (2005). “Some thoughts on the use of InSAR data to constrain models of surface deformation : Noise structure and data downsampling”. In : *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* 6.1.

Meade, B. J. (2007). “Algorithms for the calculation of exact displacements, strains, and stresses for triangular dislocation elements in a uniform elastic half space”. In : *Computers & geosciences* 33.8, p. 1064-1075.

Nelson, B., Ford, E. B. et Payne, M. J. (2014). “RUN DMC : An efficient, parallel code for analyzing radial velocity observations using n-body integrations and differential evolution Markov chain Monte Carlo”. In : *The Astrophysical Journal Supplement Series* 210.1, p. 11.

Okada, Y. (1985). “Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space”. In : *Bull. Seismol. Soc. Am* 75.4, p. 1135-1154.

Ruleman, C. A., Crone, A. J., Machette, M. N., Haller, K. M. et Rukstales, K. S. (2007). “Probable and possible Quaternary faults of Afghanistan”. In : *US Geol Surv Open-File Rep* 1103.

Segall, P. (2010). *Earthquake and Volcano Deformation*. Princeton, NJ : Princeton University Press.

Tarantola, A. (2005). *Inverse problem theory and methods for model parameter estimation*. SIAM.

Viltres, R., Jónsson, S., Alothman, A. O., Liu, S., Leroy, S., Masson, F., Doubre, C. et Reilinger, R. (2022). “Present-day motion of the Arabian Plate”. In : *Tectonics* 41.3, e2021TC007013.

Xu, Y., Diao, F. et Xiong, X. (2026). “Co-and early post-seismic InSAR observations reveal complex rupture of the 2023 Herat earthquake sequence, NW Afghanistan”. In : *Geophysical Journal International* 244.1, ggaf442.

Zhao, L., Nissen, E., Xu, W., Jamalreyhani, M., Bergman, E. A., Zhao, D. et Xie, L. (2025). “Variable fault geometry controls the cascading 2023 Herat, Afghanistan multiplet sequence”. In : *Communications Earth & Environment* 6.1, p. 135.

Zhu, L. et Rivera, L. A. (mars 2002). “A note on the dynamic and static displacements from a point source in multilayered media”. In : *Geophysical Journal International* 148.3, p. 619-627. ISSN : 0956-540X.

A Annexes

A.1 Figures échantillonées

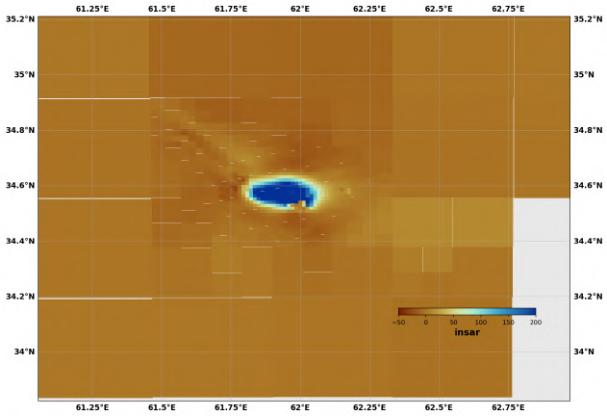


FIGURE 17 – Carte échantillonnée associée à l'orbite ascendante (Track 13) de la première séquence sismique (l'activité du 7 octobre)

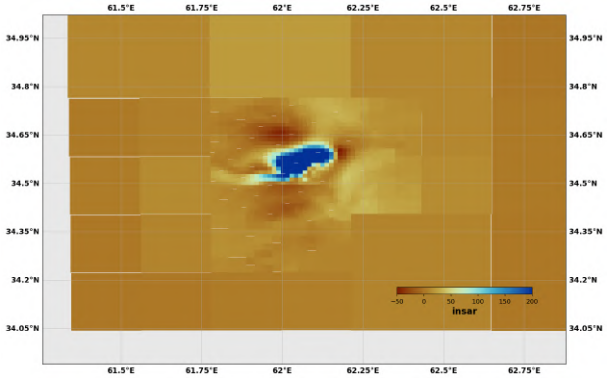


FIGURE 18 – Carte échantillonnée associée à l'orbite ascendante (Track 13) de la première séquence sismique (l'activité du 11 et du 15 octobre)

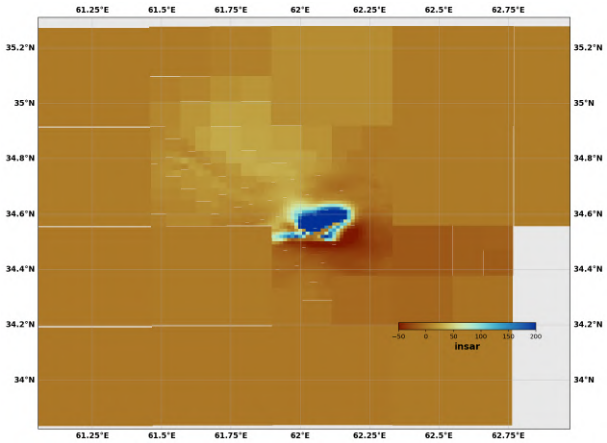


FIGURE 19 – Carte échantillonnée associée à l'orbite ascendante (Track 20) de la première séquence sismique (l'activité du 11 et du 15 octobre)

A.2 Cartes des écarts types

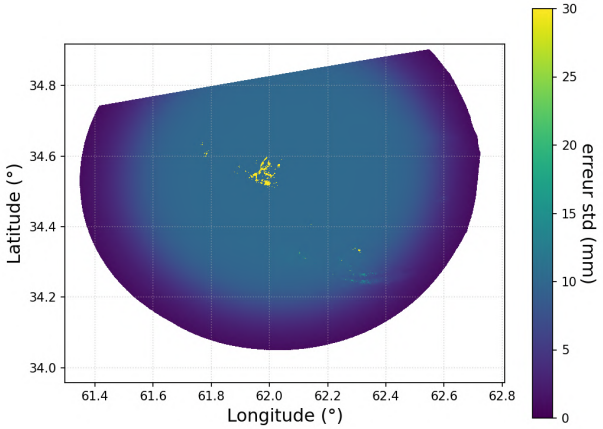


FIGURE 20 – Carte des écarts types associée à la première séquence sismique (l'activité du 7 octobre) et l'orbite ascendante (track 13).

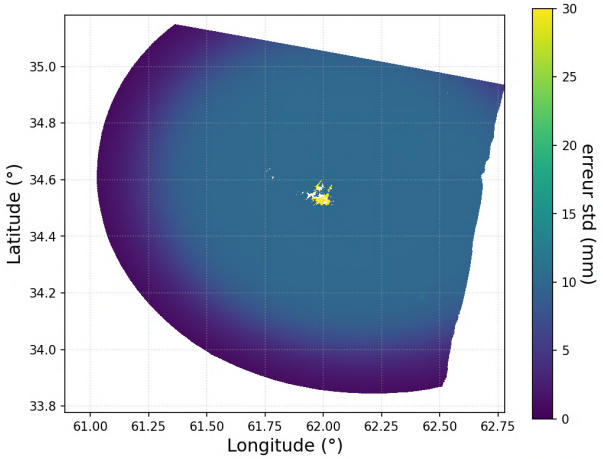


FIGURE 21 – Carte des écarts types associée à la première séquence sismique (l'activité du 7 octobre) et l'orbite ascendante (track 20).

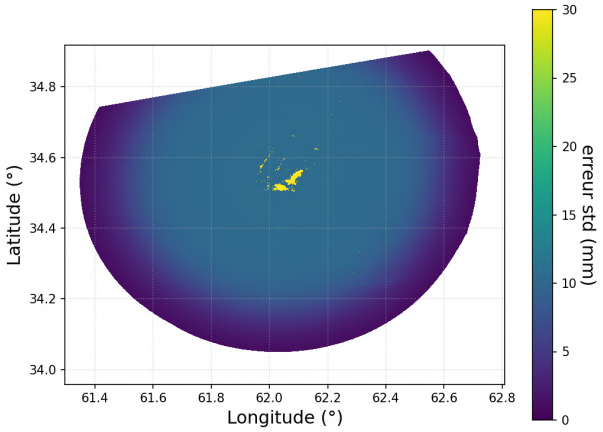


FIGURE 22 – Carte des écarts types associée à la deuxième séquence sismique (l'activité du 11 et du 15 octobre) et l'orbite ascendante (track 13).